bltcyVideoStudio 模型驱动 UI 研发落地规范

1. 项目愿景与“模型驱动 UI”核心哲学

bltcyVideoStudio 致力于构建下一代商业级 AIGC 生产力工具。本规范的核心灵魂是 模型驱动 **UI (Model-Driven UI)** 。在该架构下，前端界面不再是静态的功能堆砌，而是具备“能力自适应”特征的动态容器。UI 布局、表单 Schema、参数校验规则及交互反馈均需依据后端 API（如 GET /api/v1/models）返回的模型元数据进行实时动态水合（Hydration）。核心设计原则：

- 动态感知 **(Dynamic Awareness)** ：UI 必须实时镜像后端模型库的能力边界。禁止在前端硬编码模型参数，所有可选值（如分辨率、时长）必须通过模型探测结果动态生成。
- 商业反馈 **(Commercial Feedback)** ：将复杂的异步生成任务转化为直观的状态机视觉。通过骨架屏、状态感知卡片及静音自动播放等交互，消除 AI 创作的黑盒感。
- 极客透明 **(Geek Transparency)** ：为专业用户提供底层协议级的可见性。通过内置终端实时监控 Fallback 逻辑与链路诊断，建立研发级的系统可信度。

2. 视觉基调与全局布局定义 (Visual & Layout Specs)

应用统一采用极致暗黑模式，以深灰黑为视觉基座，通过材质叠加提升商业质感。

2.1 视觉参数规范

UI 元素,视觉参数建议,备注
主背景色,#0F0F11 (Slate-950),确保多媒体内容的高对比度展示
面板材质,"rgba(255, 255, 255, 0.05)",配合 backdrop-blur-md 形成毛玻璃层级
品牌特征色,紫蓝渐变 (High Saturation),用于主 Action Button 与进度条
状态指示,绿 (#10B981) / 黄 (#F59E0B) / 红 (#EF4444),严格遵循行业标准的链路状态配色
标准字体,Inter / 系统默认 + Monospace,调试终端强制使用等宽字体

2.2 全局布局架构

系统采用 100vw x 100vh 满屏 Dashboard 布局，严禁出现全局滚动条：

- 顶部导航栏 **(Header)** ：高度 64px，负责全局配置与实时连通性监控。
- 左侧创作中控台 **(Control Panel)** ：宽度 320px - 360px，支持内部独立滚动。
- 右侧画廊区 **(Gallery)** ：flex-1 自适应布局，采用沉浸式任务卡片网格。
- 底部研发终端 **(Dev Console)** ：高度 300px 的抽屉式组件，默认折叠，悬浮于画廊之上。

3. 顶部导航与全局连通性逻辑 (Header & Connectivity)

3.1 连通性指示器 *(Connectivity Indicator)*

导航栏右侧必须集成“状态呼吸灯 (Pulse Dot)”：

- 实时探测：前端每隔 60s 或在配置变更后触发 GET /api/v1/connectivity。
- 状态映射：
- 绿色：全路径畅通（Models/Images/Videos 均可达）。
- 黄色：代理模式启用但延迟较高，或部分端点受限。
- 红色：上游不可达（柏拉图 AI 或 OpenAI 链路中断）。
- 交互逻辑：Hover 悬浮显示具体端点检测详情；点击触发 GET /api/v1/diagnostics 进行深度链路诊断。

3.2 全局连接配置与“直连模式”

配置弹窗需对接 POST /api/v1/config 接口：

- 表单项：API Key (OpenAI 格式)、Base URL (默认 https://api.bltcy.ai)、System Proxy。
- **Strict Mode** 逻辑：当系统代理地址留空时，客户端必须强制执行直连逻辑（底层注入 --noproxy *），严禁被宿主机环境变量误劫持，确保“极客透明”。

4. 左侧创作中控台：动态 Schema 表单构建

表单渲染严禁采用简单的 v-if 硬编码，必须实现 **Schema-driven** 逻辑。

4.1 任务类型切换与模型水合

切换 taskType (取值：text_to_image, image_edit, text_to_video, image_to_video) 时，立即触发 GET /api/v1/models?taskType={type}：

- 严格校验：若返回 NO_MODELS_FOR_TASK_TYPE，前端需蒙板遮罩并禁用提交，显示“当前类型下无可用模型”。
- 组件销毁逻辑：切换类型时必须彻底销毁不相关组件（如文生图下完全移除视频参数区），以防非法参数污染 Payload。

4.2 模型专有参数约束

UI 必须根据选定模型的 metadata 动态更新约束：

- 图像生成 **(Nano-banana** 系列**)**：
- Nano-banana-2 (Pro)：动态渲染分辨率选项 (1K / 2K / 4K)。
- image_edit 模式下，源图上传区 (Source Image Dropzone) 自动变为红星必填。
- 视频生成 **(Sora-2 & Veo 3.1)**：
- **Sora-2** 时长阶梯：根据渠道动态调整。Reverse/Default 组支持 10s/15s；Official (openai-优质) 组仅支持 4s/8s/12s。
- **Veo 3.1** 增强：显式提供 FPS (24/30/60) 选项，并默认开启“伴生音频”开关。

5. 右侧沉浸式画廊与任务全生命周期管理

画廊卡片是 GET /api/v1/tasks 数据流的视觉载体，需维护严格的状态机：

- 状态机表现：
- **Pending (**排队中**)**：展示骨架屏 (Skeleton Wave) 与“取消任务”按钮（对接 POST /api/v1/tasks/:id/cancel）。
- **Running (**处理中**)**：显示进度百分比，持续轮询 GET /api/videos/:id。
- **Success (**成功**)**：视频卡片默认执行 Loop, Muted, Autoplay。
- **Failed (**失败**)**：卡片边缘标记暗红，禁止屏蔽错误，直接展示上游原始 Log（如 422: Parameter error）。
- 核心交互：
- 重试逻辑 **(Retry)**：点击重试需将任务的 Prompt、Seed、任务类型、时长等参数全量回填至左侧面板。
- 资源下载：针对视频任务调用 /api/videos/:id/content。

6. 研发级调试终端：兼容性 Fallback 可视化

调试抽屉 (Bottom Drawer) 必须采用 Monospace 字体，作为“兼容性引擎”的监控面板。

1. 二阶段 **Fallback** 监控：当图片任务触发兼容逻辑时，终端必须按顺序实时打印黄色警告日志：
2. **Stage 1**：剥离参数（如 Fallback Stage 1 Unknown parameter: response_format detected. Stripping and retrying...）。

3. **Stage 2**：接口降级（若 Stage 1 失败，打印 Fallback Stage 2 Retrying with legacy endpoint: /v1/images/generations）。
4. 日志维度：涵盖 Payload JSON、HTTP Status Code 以及基于 Curl 的代理连接错误详情。

7. 技术实现路径与状态管理建议

7.1 Store 层设计建议

- **useAppStore**：管理 API 配置及 Connectivity 状态。
- **useTaskStore**：管理任务列表、轮询队列及 Polling 逻辑（GET /api/v1/tasks/:id）。
- **useFormStore (核心)**：维护当前表单数据。必须建立 **Watcher** 监听 **taskType**，在切换时执行 clearVideoParams() 或 resetToDefaults()，确保 Seed、Duration 等参数不发生跨模型污染。

7.2 开发优先级顺序

1. 基础设施：状态管理框架 -> 满屏无滚动布局组件。
2. 动态适配：基于 GET /api/v1/models 的 Schema 渲染引擎。
3. 任务链路：创建任务 -> 状态轮询 -> 结果卡片展示。
4. 调试透明化：终端日志推送与 Fallback 拦截器。禁止性要求：严禁在前端生成 Mermaid 图表或非标准 HTML 交互块，仅允许使用标准 Markdown 与代码块。

8. 附录：核心 API 映射与推荐模型

8.1 推荐模型支持

- 绘图类：Nano-banana-2 (Pro) (最高 4K)、Dall-e-3、gpt-image-1.5。
- 视频类：Sora-2 (支持角色客串)、Veo 3.1 (高品质有声视频)。

8.2 核心接口定义

- 任务创建：POST /api/videos (视频)、POST /api/images (图像)。
- 管理与查询：
- GET /api/v1/tasks (分页列表)
- GET /api/v1/tasks/:id (单任务轮询)
- POST /api/v1/tasks/:id/cancel (取消任务)
- 诊断与配置：GET /api/v1/connectivity、GET /api/v1/diagnostics、POST /api/v1/config。